

CineScope：一个智能电影推荐Agent

一、选题背景

本项目计划完成一个从数据处理、推荐建模到交互展示的电影推荐系统。相比只做电影评分统计或单一模型预测，本项目更关注一个真实应用场景：用户如何用自然语言表达观影需求，并获得有依据、可解释的电影推荐。

MovieLens 数据集中包含用户评分、电影类型和用户标签，适合用于分析用户偏好和训练推荐模型。但在真实使用中，用户往往不会只输入一个用户 ID，而是会提出更自然的需求。因此，本项目计划在传统推荐算法的基础上接入外部大语言模型 API，构建一个能够理解自然语言需求的电影推荐 Agent。

系统中的大模型不直接生成电影信息，而是负责理解用户问题、调用本地推荐模块，并结合检索到的项目分析结果生成回答。推荐结果仍然来自 MovieLens、IMDb 等真实数据和本地算法计算结果。

项目最终希望实现一个前后端分离的 Web 应用。前端负责数据分析结果、用户偏好画像、推荐列表和对话入口的展示；后端负责向前端提供接口、调用推荐算法、接入外部大模型 API。

二、数据来源

本项目以 MovieLens 数据集作为核心数据源，并融合 IMDb 电影元数据，以增强电影内容信息和外部评分信息。

MovieLens 数据主要提供用户行为数据，包括用户评分、电影标题、电影类型、用户标签以及与 IMDb 的 ID 映射关系。它将作为推荐模型训练和用户偏好分析的基础。通过评分数据，可以分析用户对不同电影的偏好；通过电影类型和标签信息，可以构建电影内容特征；通过用户历史评分，可以实现个性化推荐。

IMDb 数据主要用于补充电影的外部信息，例如上映年份、片长、IMDb 平均评分和投票人数。这些信息可以帮助系统更全面地描述电影，也可以用于后续分析电影热度、口碑和内容特征。

经过处理后，项目将形成一个融合后的本地电影数据集，包括用户评分、电影类型、用户标签、IMDb 外部评分、上映年份、片长和投票人数等信息。

三、分工计划

姓名 & 学号	角色	主要职责	主要产出
黄景胤 2351129	数据与前端负责人	负责 MovieLens 和 IMDb 数据获取、清洗、融合与特征构造；完成 React 前端页面开发，并与后端接口对接	数据预处理代码、融合后的数据文件、数据说明、React 前端页面
王雷 2351299	算法分析负责人	负责对处理后的数据集进行算法建模和分析；推荐算法实现、结果评估和实验结论整理	推荐算法代码、模型评估结果、电影分析结果、算法分析结论
周达 2354185	后端与 Agent 负责人	负责项目后端开发，完成前后端交互接口；接入外部大模型 API，并实现 RAG 分析结果挂载	后端接口、Agent 调用模块、RAG 检索模块

姓名 & 学号	角色	主要职责	主要产出
林琪 2352609	文档与答辩负责人	负责项目计划书、报告、团队分工声明、README、答辩 PPT 和演示材料整合，同时跟进各成员进度	项目文档、README、答辩 PPT、演示视频、

四、时间表

时间	数据与前端负责人	算法分析负责人	后端与 Agent 负责人	文档与答辩负责人
第 1 周	下载 MovieLens 数据集和 IMDb 数据，了解字段含义；	明确推荐任务和候选算法，确定需要的数据字段	设计后端接口，明确前端、算法和 Agent 的调用关系	整理项目计划书
第 2 周	完成数据清洗和融合，输出可供算法使用的数据；开始前端页面搭建	完成算法项目框架；基于初步数据实现推荐算法原型	搭建后端基础框架，准备数据展示和推荐结果接口	整理数据来源说明、阶段性进度记录
第 3 周	完成主要前端页面，配合接口联调	完成选择的推荐算法；实现输出推荐结果和初步评估指标	接入算法模块，提供推荐接口；设计 RAG 文档读取和检索流程	整理算法方法说明、评估指标说明和实验结果表
第 4 周	完成前端与后端的联调，优化展示效果	根据评估结果调整推荐策略	接入外部大模型 API，完成 Agent 问答流程和 RAG 挂载	整理报告主体内容，收集系统截图和演示素材
第 5 周	修复前端展示问题，配合完成最终演示流程	补充最终实验结果和算法分析结论	修复后端存在问题，保证系统主流程可运行	完成项目报告、README、答辩 PPT 和演示视频